به نام خدا

ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (۴۰۲۵۴) ۲۷ دی ۱۴۰۱

دانشگاه صنعتی شریف مدرس: دکتر مهدی صفرنژاد

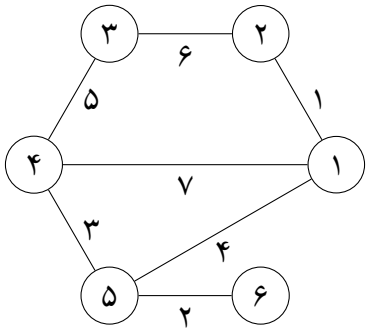
آزمون پایان‌ترم

زمان این امتحان ۱۵۰ دقیقه است. امتحان شامل ۶ سوال و ۱۰۰ نمره است. لطفا هر سوال را داخل یک برگه جدا پاسخ دهید و نام و شماره دانشجویی خود را بر روی تمام برگه‌ها بنویسید. امیدوارم در این کلاس با تفکر الگوریتمی آشنا شده باشید و با همین تفکر به سؤالات امتحان به خوبی پاسخ دهید.

سؤال ۱. (۱۵ نمره) امیر و کامیار در حل سوالات زیر به مشکل خورده‌اند و از شما کمک می‌خواهند.

آ. (۷٫۵ نمره) تمام پسوندهای رشته‌ی banana را در نظر بگیرید و به ترتیب از طول کم به زیاد داخل یک trie اضافه کنید. پسوندهای یک رشته شامل تمام رشته‌هایی هستند که از یک اندیس شروع شده و تا انتهای رشته ادامه می‌یابند (برای مثال پسوندهای رشته‌ی abb برابر با b، bb و abb هستند).

ب. (۷٫۵ نمره) به ترتیب وزن یال‌ها در گراف زیر از کوچک به بزرگ، عملیات اجتماع (union) را با کمک مجموعه‌های مجزا (DSU) انجام دهید و گراف به دست آمده را پس از هر عملیات بکشید. رتبه (rank) هر راس را برابر ارتفاع زیردرختش در نظر بگیرید. در این مراحل اگر دو راس رتبه یکسانی داشتند، پدر راس بزرگتر را راس کوچک‌تر قرار دهید.



سؤال ۲. (۱۵ نمره) یک آرایه به طول n به نام A از اعداد صحیح داریم. الگوریتمی از $O(n)$ ارائه دهید تا تعداد بازه‌های A که جمع اعضای آن بازه برابر k است را محاسبه کند، که k به عنوان ورودی داده می‌شود. به عبارتی باید تعداد $1 \leq l \leq r \leq n$ هایی را پیدا کنید که تساوی $k = \sum_{i=l}^{r} A_i$ برقرار است.

سؤال ۳. (۱۵ نمره) در یک جدول درهم سازی با روش وارسی خطی، تابع درهم سازی بصورت زیر است:

Key	A	B	C	D	E	F	G	H
Hash	۲	۶	۴	۴	۲	۴	۵	۱

می دانیم پس از درج عناصر جدول زیر تولید شده است.

i	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
T(i)	F	H	A	E	D	C	B	G

تعداد حالات ممکن برای ترتیب درج عناصر را بیابید.

سؤال ۴. (۱۵ نمره) فرض کنید G یک گراف غیر جهت‌دار وزن‌دار با n راس و m یال است که وزن هر یال یک عدد حقیقی نامنفی است. هر یال G به یکی از سه رنگ آبی، قرمز و سبز رنگ شده است. هزینه یک مسیر را برابر جمع وزن یال‌های داخل آن مسیر به اضافه‌ی c ضربدر تعداد بارهایی که در طول مسیر تغییر رنگ رخ می‌دهد تعریف می‌کنیم که c یک عدد حقیقی نامنفی است که به عنوان ورودی داده می‌شود. الگوریتمی از $O((n+m)\log(n+m))$ ارائه دهید تا کم‌هزینه‌ترین مسیر را بین دو راس s و t پیدا کند که s و t در ورودی داده می‌شوند.

سؤال ۵. (۲۰ نمره) فرض کنید G یک گراف جهت‌دار با n راس و m یال است که به هر راس آن مثل v، یک عدد حقیقی مانند x_v نسبت داده شده است. D_v را برابر مجموعه‌ی تمام رئوسی که v به آن‌ها مسیر جهت‌دار دارد تعریف می‌کنیم. f_v را به صورت کمترین مقدار x_u بین تمام رئوس u، که v به u مسیر دارد تعریف می‌کنیم، به عبارتی $f_v = \min_{u \in D_v}(x_u)$.

آ. (۱۰ نمره) فرض کنید G دور جهت‌دار ندارد. الگوریتمی از $O(n+m)$ ارائه دهید تا مقادیر f_v را برای تمام رئوس محاسبه کند.

ب. (۱۰ نمره) الگوریتمی از $O(n+m)$ ارائه دهید تا مقادیر f_v را برای تمام رئوس، به ازای هر G دلخواهی (می‌تواند دور داشته باشد) محاسبه کند.

سؤال ۶. (۲۰ نمره) فرض کنید G یک گراف ساده با n راس و m یال است. امیر در راس s و کامیار در راس t در این گراف ایستاده‌اند. در هر روز امیر و کامیار به طور همزمان و با سرعت برابر به یکی از رئوس همسایه‌ی راس فعلی‌شان می‌روند و یا در راس خود باقی می‌مانند. امیر و کامیار قهر کرده‌اند و نمی‌خواهند در هیچ زمانی در یک راس یا یال مشترک حضور داشته باشند. مقصد امیر راس t و مقصد کامیار راس s است. الگوریتمی از $O(n^۲+m^۲)$ ارائه دهید تا کمترین تعداد روزی که امیر و کامیار می‌توانند بدون ملاقات هم به مقصدشان برسند را محاسبه کند.

موفق باشید